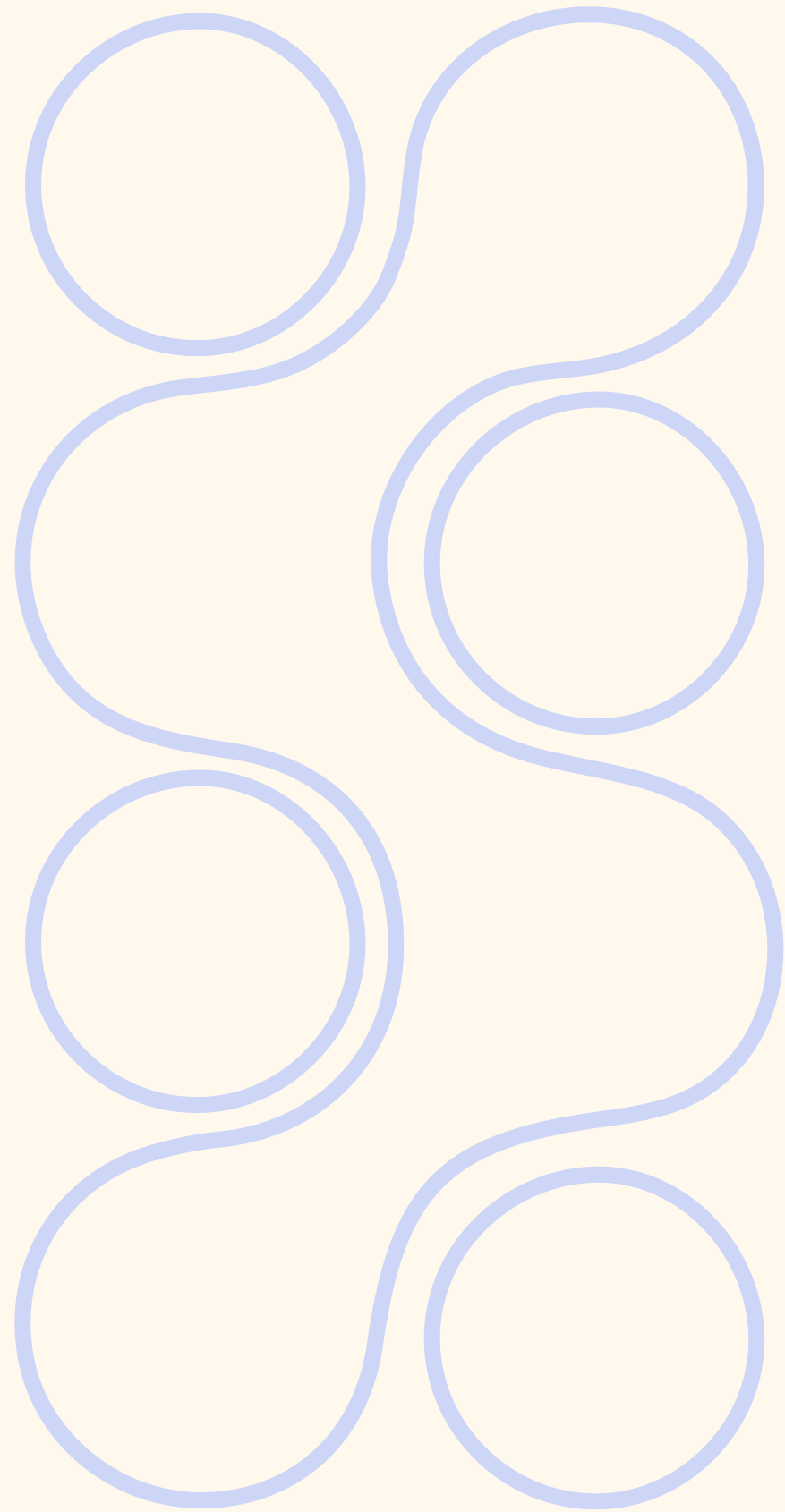




RAPPORT

ATELIER1 : GESTION DES
ÉTUDIANTS DANS MONGODB
AVEC MOCKAROO

Objectifs

1.

Créer une base de données et des collections dans MongoDB pour stocker les informations des étudiants.

2.

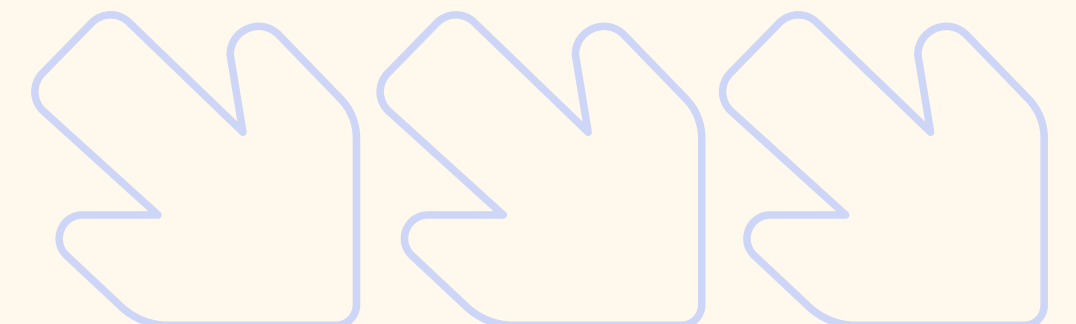
Générer et importer des données avec Mockaroo pour simuler des étudiants et leurs cours.

3.

Manipuler les données : Utiliser des requêtes pour rechercher, trier et filtrer des documents, et appliquer des opérations de mise à jour

4.

Manipuler des tableaux : Gérer des champs de type tableau dans MongoDB, notamment pour ajouter, mettre à jour, et supprimer des données dans des tableaux.



1. Création de la Base de Données et des Collections

- Utilisation de la commande use pour créer une base de données nommée gestion_etudiants : **use gestion_etudiants**
- Création d'une collection etudiants pour stocker les informations des étudiants : **db.createCollection("etudiants")**

```
> use gestion_etudiants  
< switched to db gestion_etudiants
```

2. Génération de Données avec Mockaroo

Field Name	Type	Options
numero_inscription	Custom List	E123, E124, E125,E126, E127, E128,E129, E131, E132,E133, E134, E random blank: 0 %
nom	Last Name	blank: 0 %
last_name	First Name	blank: 0 %
data_naissance	Datetime	01/01/2000 to 12/31/2005 format: m/d/yyyy blank: 0 %
cours	JSON Array	min elements: 0 max elements: 3 blank: 0 %
cours.nom	Custom List	Mathematics, History, Biology, Computer Science, Literature, Chemi random blank: 0 %
cours.code	Custom List	CS101, MATH200, ENG102, HIST300, ART150, PHYS201, CHEM11C random blank: 0 %
cours.note	Number	min: 10 max: 20 decimals: 1 blank: 0 %

3. Importation des Données dans MongoDB

```
_id: ObjectId('691367610e894ad147d17f53')
numero_inscription : "E125"
nom : "Stone"
last_name : "Katerina"
data_naissance : "5/11/2001"
▸ cours : Array (empty)
```



```
_id: ObjectId('691367610e894ad147d17f54')
numero_inscription : "E132"
nom : "Piers"
last_name : "Jim"
data_naissance : "11/22/2004"
▸ cours : Array (3)
```

```
_id: ObjectId('691367610e894ad147d17f55')
numero_inscription : "E127"
nom : "Godain"
last_name : "Ginger"
data_naissance : "7/15/2001"
▸ cours : Array (empty)
```

Activer Windows
Accédez aux paramètres pour activer Windows.

4. Requêtes de Recherche et d'Affichage des Données

-Afficher tous les étudiants : `db.etudiants.find().pretty()`

```
> db["etudiants"].find()
< {
  _id: ObjectId('691367610e894ad147d17f53'),
  numero_inscription: 'E125',
  nom: 'Stone',
  last_name: 'Katerina',
  data_naissance: '5/11/2001',
  cours: []
}
{
  _id: ObjectId('691367610e894ad147d17f54'),
  numero_inscription: 'E132',
  nom: 'Piers',
  last_name: 'Jim',
  data_naissance: '11/22/2004',
  cours: [
    {
      nom: 'Geography',
      code: 'PHYS201',
      note: 17.6
    },
    {
      nom: 'Literature',
      code: 'ART150'
```

Activer Windows

Accédez aux paramètres pour activer Windows

-Affichage des étudiants inscrits en Art (en recherchant dans le tableau cours) :

`db.etudiants.find({ "cours.nom": "Mathématiques" })`

```
> db.etudiants.find({ "cours.nom": "Art" })
< {
  _id: ObjectId('691367610e894ad147d17f5c'),
  numero_inscription: 'E124',
  nom: 'Sodory',
  last_name: 'Wilmer',
  data_naissance: '6/19/2000',
  cours: [
    {
      nom: 'Art',
      code: 'MATH200',
      note: 14.9
    }
  ]
}
```

-Trier les étudiants par nom en ordre alphabétique :

`db.etudiants.find().sort({ nom: 1 })`

```
> db.etudiants.find().sort({ nom: 1 })
< [
  {
    _id: ObjectId('691367610e894ad147d17f5a'),
    numero_inscription: 'E128',
    nom: 'Bartell',
    last_name: 'Kala',
    data_naissance: '2/21/2003',
    cours: []
  },
  {
    _id: ObjectId('691367610e894ad147d17f5b'),
    numero_inscription: 'E135',
    nom: 'Bathoe',
    last_name: 'D'arcy',
    data_naissance: '1/18/2003',
    cours: [
      {
        nom: 'History',
        code: 'ART150',
        note: 19.4
      }
    ]
  },
  {
    _id: ObjectId('691367610e894ad147d17f58'),
    numero_inscription: 'E127',
    nom: 'Causon',
    last_name: 'Karoline',
    data_naissance: '3/16/2003',
    cours: [
      {
        nom: 'Biology',
        code: 'HIST300',
        note: 14.5
      },
      {
        nom: 'Music',
        code: 'MATH200',
        note: 14
      }
    ],
      {
        nom: 'Mathematics',
        code: 'HIST300',
        note: 15
      }
    ]
  },
  {
    _id: ObjectId('691367610e894ad147d17f59'),
    numero_inscription: 'E124',
    nom: 'Cuseck',
    last_name: 'Kellina',
    data_naissance: '7/11/2005',
    cours: [
      {
        nom: 'Literature',
        code: 'PSYCH250',
        note: 13.1
      },
      {
        nom: 'Music',
        code: 'SOC101',
        note: 10.7
      },
      {
        nom: 'Literature',
        code: 'CHEM110',
        note: 14.8
      }
    ]
  },
  {
    _id: ObjectId('691367610e894ad147d17f55'),
    numero_inscription: 'E127',
    nom: 'Godain',
    last_name: 'Ginger',
    data_naissance: '7/15/2001',
    cours: []
  },
  {
    _id: ObjectId('691367610e894ad147d17f56'),
    numero_inscription: 'E134',
    nom: 'Lees',
    last_name: 'Fancie',
    data_naissance: '3/27/2003',
    cours: [
      {
        nom: 'Computer Science',
        code: 'CHEM110',
        note: 13.9
      },
      {
        nom: 'Geography',
        code: 'PHYS201',
        note: 17.6
      },
      {
        nom: 'Literature',
        code: 'ART150',
        note: 15.4
      },
      {
        nom: 'Computer Science',
        code: 'PSYCH250',
        note: 13.1
      }
    ]
  },
  {
    _id: ObjectId('691367610e894ad147d17f5c'),
    numero_inscription: 'E124',
    nom: 'Sodory',
    last_name: 'Wilmer',
    data_naissance: '6/19/2000',
    cours: [
      {
        nom: 'Art',
        code: 'MATH200',
        note: 14.9
      }
    ]
  },
  {
    _id: ObjectId('691367610e894ad147d17f57'),
    numero_inscription: 'E133',
    nom: 'Petrenko',
    last_name: 'Nathanial',
    data_naissance: '11/28/2000',
    cours: []
  }
]
```

```
{
  _id: ObjectId('691367610e894ad147d17f59'),
  numero_inscription: 'E124',
  nom: 'Cuseck',
  last_name: 'Kellina',
  data_naissance: '7/11/2005',
  cours: [
    {
      nom: 'Literature',
      code: 'PSYCH250',
      note: 13.1
    },
    {
      nom: 'Music',
      code: 'SOC101',
      note: 10.7
    },
    {
      nom: 'Literature',
      code: 'CHEM110',
      note: 14.8
    }
  ]
},
{
  _id: ObjectId('691367610e894ad147d17f55'),
  numero_inscription: 'E127',
  nom: 'Godain',
  last_name: 'Ginger',
  data_naissance: '7/15/2001',
  cours: []
},
{
  _id: ObjectId('691367610e894ad147d17f56'),
  numero_inscription: 'E134',
  nom: 'Lees',
  last_name: 'Fancie',
  data_naissance: '3/27/2003',
  cours: [
    {
      nom: 'Computer Science',
      code: 'CHEM110',
      note: 13.9
    },
    {
      nom: 'Geography',
      code: 'PHYS201',
      note: 17.6
    },
    {
      nom: 'Literature',
      code: 'ART150',
      note: 15.4
    },
    {
      nom: 'Computer Science',
      code: 'PSYCH250',
      note: 13.1
    }
  ]
},
{
  _id: ObjectId('691367610e894ad147d17f5c'),
  numero_inscription: 'E124',
  nom: 'Sodory',
  last_name: 'Wilmer',
  data_naissance: '6/19/2000',
  cours: [
    {
      nom: 'Art',
      code: 'MATH200',
      note: 14.9
    }
  ]
},
{
  _id: ObjectId('691367610e894ad147d17f57'),
  numero_inscription: 'E133',
  nom: 'Petrenko',
  last_name: 'Nathanial',
  data_naissance: '11/28/2000',
  cours: []
}
```

```
{
  _id: ObjectId('691367610e894ad147d17f59'),
  numero_inscription: 'E124',
  nom: 'Cuseck',
  last_name: 'Kellina',
  data_naissance: '7/11/2005',
  cours: [
    {
      nom: 'Literature',
      code: 'PSYCH250',
      note: 13.1
    },
    {
      nom: 'Music',
      code: 'SOC101',
      note: 10.7
    },
    {
      nom: 'Literature',
      code: 'CHEM110',
      note: 14.8
    }
  ]
},
{
  _id: ObjectId('691367610e894ad147d17f55'),
  numero_inscription: 'E127',
  nom: 'Godain',
  last_name: 'Ginger',
  data_naissance: '7/15/2001',
  cours: []
},
{
  _id: ObjectId('691367610e894ad147d17f56'),
  numero_inscription: 'E134',
  nom: 'Lees',
  last_name: 'Fancie',
  data_naissance: '3/27/2003',
  cours: [
    {
      nom: 'Computer Science',
      code: 'CHEM110',
      note: 13.9
    },
    {
      nom: 'Geography',
      code: 'PHYS201',
      note: 17.6
    },
    {
      nom: 'Literature',
      code: 'ART150',
      note: 15.4
    },
    {
      nom: 'Computer Science',
      code: 'PSYCH250',
      note: 13.1
    }
  ]
},
{
  _id: ObjectId('691367610e894ad147d17f5c'),
  numero_inscription: 'E124',
  nom: 'Sodory',
  last_name: 'Wilmer',
  data_naissance: '6/19/2000',
  cours: [
    {
      nom: 'Art',
      code: 'MATH200',
      note: 14.9
    }
  ]
},
{
  _id: ObjectId('691367610e894ad147d17f57'),
  numero_inscription: 'E133',
  nom: 'Petrenko',
  last_name: 'Nathanial',
  data_naissance: '11/28/2000',
  cours: []
}
```


-Filtration des étudiants ayant une note supérieure à 15 en Art :

db.etudiants.find({ "cours.nom": "Literature", "cours.note": { \$gt: 15 } })

```
> db.etudiants.find({ "cours.nom": "Literature", "cours.note": { $gt: 15 } })
```

```
< {
```

```
  _id: ObjectId('691367610e894ad147d17f54'),
```

```
  numero_inscription: 'E132',
```

```
  nom: 'Piers',
```

```
  last_name: 'Jim',
```

```
  data_naissance: '11/22/2004',
```

```
  cours: [
```

```
    {
```

```
      nom: 'Geography',
```

```
      code: 'PHYS201',
```

```
      note: 17.6
```

```
    },
```

```
    {
```

```
      nom: 'Literature',
```

```
      code: 'ART150',
```

```
      note: 15.4
```

```
    },
```

```
    {
```

```
      nom: 'Computer Science',
```

```
      code: 'PSYCH250',
```

```
      note: 13.1
```

5. Mise à Jour des Documents

-Mettre à jour la note de Mathématiques d'un étudiant spécifique :

```
db.etudiants.updateOne(  
  { numero_inscription: "E132", "cours.nom": "Geography" },  
  { $set: { "cours.$.note": 19 } }
```

```
> db.etudiants.updateOne(  
  { numero_inscription: 'E132', 'cours.nom': 'Geography' },  
  { $set: { 'cours.$.note': 19 } }  
)  
< {  
  acknowledged: true,  
  insertedId: null,  
  matchedCount: 1,  
  modifiedCount: 1,  
  upsertedCount: 0  
}
```

- un nouveau cours pour un étudiant :

```
db.etudiants.updateOne(  
  { numero_inscription: "E124" },  
  { $push: { cours: { nom: "Anglais", code: "ENG101", note: 15 } } }  
)
```

```
> db.etudiants.updateOne(  
  { numero_inscription: "E132" },  
  { $push: { cours: { nom: "Anglais", code: "ENG101", note: 15 } } }  
)  
< {  
  acknowledged: true,  
  insertedId: null,  
  matchedCount: 1,  
  modifiedCount: 1,  
  upsertedCount: 0  
}
```

Activer Windows
Accédez aux paramètres

-Ajouter plusieurs dates de présence pour un étudiant sans duplication dans un tableau presences :

```
db.etudiants.updateOne(  
  { numero_inscription: "E125" },  
  { $addToSet: { presences: { $each: ["2023-09-15", "2023-09-16"] } } } )
```

```
> db.etudiants.updateOne(  
  { numero_inscription: "E125" },  
  { $addToSet: { presences: { $each: ["2023-09-15", "2023-09-16"] } } }  
)  
< {  
  acknowledged: true,  
  insertedId: null,  
  matchedCount: 1,  
  modifiedCount: 1,  
  upsertedCount: 0  
}
```

-Suppression de dernier cours du tableau cours pour un étudiant :

```
db.etudiants.updateOne(  
  { numero_inscription: "E135" },  
  { $pop: { cours: 1 } } )
```

```
> db.etudiants.updateOne(  
  { numero_inscription: "E135" },  
  { $pop: { cours: 1 } } )  
< {  
  acknowledged: true,  
  insertedId: null,  
  matchedCount: 1,  
  modifiedCount: 1,  
  upsertedCount: 0  
}
```


6. Suppression de Documents

-Suppression d'un étudiant par son numéro d'inscription :

db.etudiants.deleteOne({ numero_inscription: "E125" })

```
> db.etudiants.deleteOne({ numero_inscription: "E125" })  
< {  
  acknowledged: true,  
  deletedCount: 1  
}
```

-Suppression de tous les étudiants nés avant l'année 2001 :

db.etudiants.deleteMany({ date_naissance: { \$lt: new Date("2001-01-01")}})

```
> db.etudiants.deleteMany({ date_naissance: { $lt: new Date("2001-16-03")}})  
< {  
  acknowledged: true,  
  deletedCount: 0  
}
```